IA para textos científicos — Material de la sesión 2

Ficha de tema · cadena de búsqueda · seis preguntas · matriz de literatura · prompts — Semana Tec, Tec de Monterrey, oct 2026

lrodriguez15.github.io/ai-scientific-writing-es.html

1. Ficha de tema (Actividad 4 — valídala con tu profesor)

Campo	Tu respuesta
Tema (específico: no “energías renovables” sino “pérdidas por suciedad en paneles de azotea en Querétaro”)	
Pregunta (qué quieres responder)	
Objetivo (una oración, con verbo verificable: comparar, medir, revisar…)	
Tipo (revisión · investigación · resumen breve)	
Público (quién lo va a leer)	
Alcance (qué entra y qué no)	

Estos mismos cinco datos son el inicio de tu conversación con **RigorIA** en la Tarea 4.

2. Cadena de búsqueda (Actividad 5)

Concepto principal + sinónimos (OR)	
Segundo concepto + sinónimos (OR)	
Tercer concepto (AND)	
Cadena final	
Filtros (años, tipo, idioma)	
Dónde la corriste	☐ Biblioteca Digital Tec ☐ Google Scholar ☐ IEEE Xplore ☐ Scopus ☐ SciELO / Redalyc

Ejemplo: `("solar panel" OR photovoltaic) AND (cleaning OR soiling) AND robot*` — comillas = frase exacta, OR = sinónimos, AND = debe incluir, * = cualquier terminación. Busca también en inglés. La IA puede sugerir sinónimos y palabras clave; **no** es el origen de la referencia.

3. ¿Es confiable esta fuente? — seis preguntas

1. **¿Existe?** El DOI abre en doi.org; mismo título, autores y año.
2. **¿Quién la escribió?** Autores e institución que puedes encontrar.
3. **¿Dónde?** Revista o congreso con revisión por pares — no una revista depredadora ni una granja de contenido.
4. **¿Cuándo?** Suficientemente reciente para el tema.
5. **¿Evidencia?** Datos y métodos, no sólo opiniones.
6. **¿Dice eso?** Leíste el resumen *y* los resultados.

Revisada por pares ≠ literatura gris (tesis, reportes, noticias, blogs): la literatura gris da contexto, no sostiene tus afirmaciones principales. **Una respuesta de IA no es una fuente** — la fuente es aquello a lo que apunta, después de abrirlo.

4. Matriz de literatura (al menos 5 fuentes: ≥ 3 revisadas por pares, ≥ 1 en inglés)

#	Referencia (autor, año, revista, DOI)	Idea principal	Método	Resultado clave	Para mi artículo	Verificada
1					apoya / contrasta / contexto	DOI abierto ☐
2						☐
3						☐
4						☐
5						☐

Agrupa por tema, no por fuente (“dos estudios midieron X [1], [3]; uno discrepa [2]”). **Resume con tus palabras.**

5. Prompts para hoy y las Tareas 3–4

Sólo ortografía y gramática: *Corrige sólo ortografía y gramática. No cambies el sentido, no agregues contenido, conserva los términos técnicos. Enumera cada cambio. Texto: “…”*

Traducción: *Traduce al español para un público de ingeniería. Conserva los términos técnicos; enumera los términos de los que no estés seguro.* (Revisa los términos técnicos: en mecánica, “stress” es *esfuerzo*, no “estrés”.)

Integrar fuentes (anclado) — o sube tus PDF a NotebookLM y pide lo mismo: *Abajo están los resúmenes de mis 5 fuentes, numeradas [1]–[5]. Agrúpalas por enfoque. Enumera en qué coinciden y en qué discrepan, citando el número de fuente en cada punto. Usa SÓLO estos resúmenes. No agregues fuentes. Di si algo no aparece en ellos.* — luego abre cada fuente que cite y verifica.

Tarea 4 — RigorIA (MiTec → TECgpt → Agent Studio → RigorIA; sin acceso aún → mismos prompts en Claude, ChatGPT, Gemini o TECgpt, y anota cuál en tu bitácora): *Estoy desarrollando un artículo de [revisión / investigación / resumen breve] sobre ____. El objetivo es ____. Público: ____. Sugiere una estructura detallada con las secciones habituales (Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones) y subapartados sugeridos.* Después, sección por sección: *Redacta una introducción de 350 palabras que incluya la contextualización del problema, antecedentes relevantes y el objetivo del artículo.* Revisa tú cada sección; registra cada prompt.

6. Principios de la redacción técnica — lista de verificación

☐ una idea por oración ☐ números con unidades (y n, incertidumbre) ☐ nada de “muy / mucho / revolucionario” ☐ cada afirmación citada o medida ☐ términos y siglas definidos al primer uso ☐ tiempo verbal, unidades y estilo de citas consistentes ☐ limitaciones y uso de IA declarados